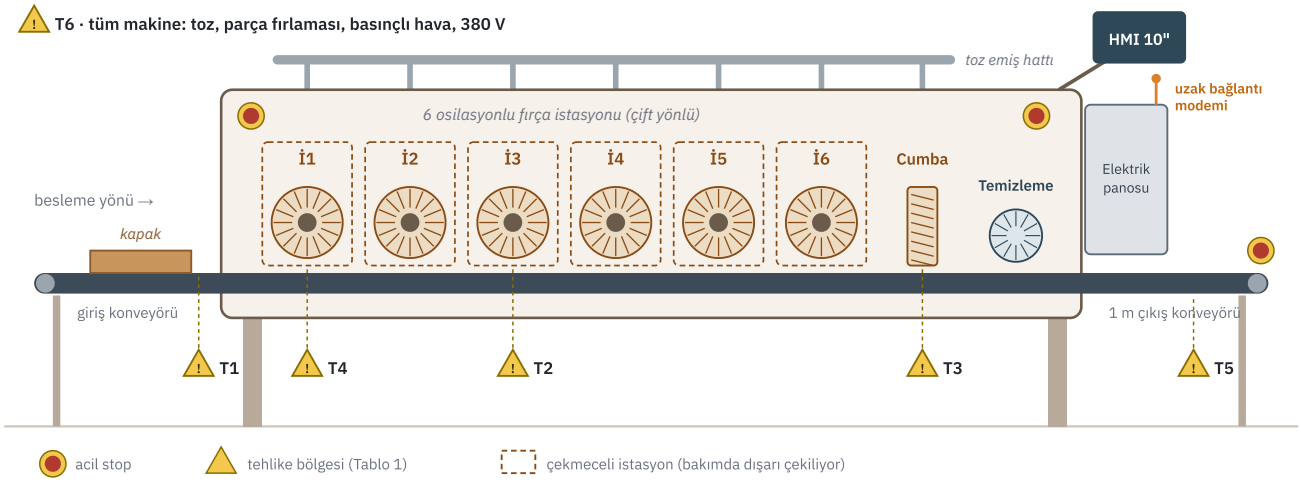
SAFETY 4.0 · MAKİNE GÜVENLİĞİ VE OT SİBER GÜVENLİĞİ

LUNA 1300 PRO
Laboratuvar Föyleri

1.–4. hafta · Baromak otomatik fırça zımpara makinesi üzerinde uygulama



1 **Makinenin Emniyet Mimarisi**
Tehlike bölgeleri · emniyet fonksiyonları · PLr · dijital bağımlılıklar

2 **IEC 62443'e Göre Bölge ve Geçit Tasarımı**
Varlık envanteri · zone / conduit · SL-T · uzak servis kuralları

3 **Tehdit Senaryoları ve Risk Değerlendirmesi**
Saldırı yüzeyi · senaryo zinciri · L × S × E puanlama · önlem önerileri

4 **Güvenli Uzak Servis Erişimi**
Mevcut ve hedef mimari · örnek servis oturumu · emniyet bağımsızlığı gereksinimleri

HAZIRLAYAN
Muhammed Cemil Caka

Bu föyler eğitim amacıyla hazırlanmıştır; resmî bir risk değerlendirmesi ya da uygunluk belgesi yerine geçmez. Makinenin emniyet donanımıyla ilgili kısımlar benim varsayımlarıma dayanır (bkz. Ek).

LABORATUVAR FÖYÜ 1

Makinenin Emniyet Mimarisi

1. hafta

Tehlike bölgeleri · emniyet fonksiyonları · PLr · dijital bağımlılıklar

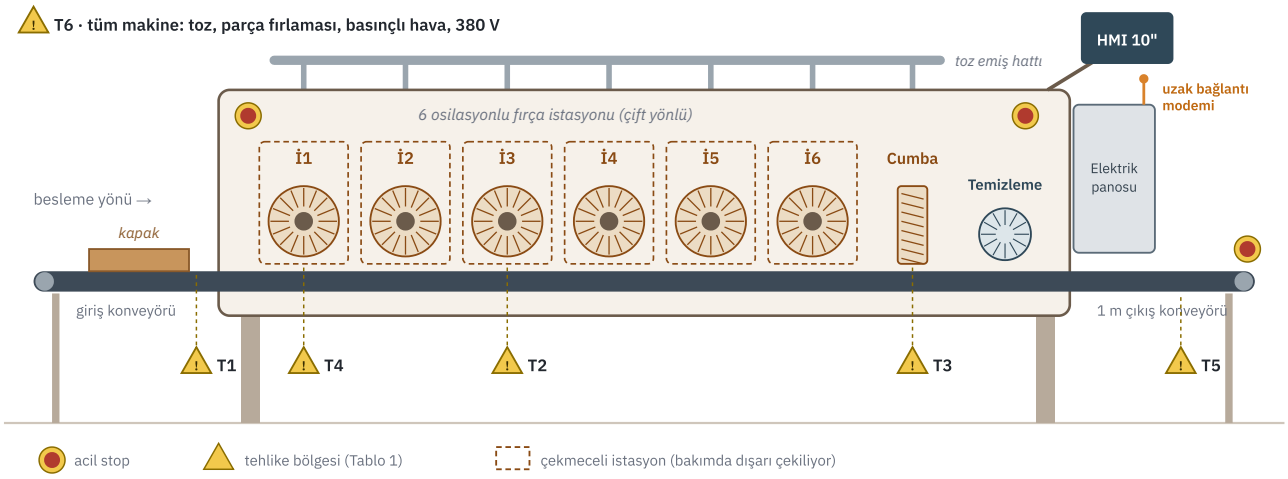
Makine	Baromak LUNA 1300 PRO Otomatik Fırça Zımpara Makinesi
Hazırlayan	Muhammed Cemil Caka

1. Amaç

Bu föyde LUNA 1300 PRO'da insanı neyin yaralayabileceğini çıkarmak, bu tehlikelere karşı hangi emniyet fonksiyonlarının olması gerektiğini belirlemek ve bunlardan birini (bakım çekmecesi kilidi) girişten çıkışa kadar takip etmek istedim. Son kısımda bu fonksiyonun hangi dijital ayarlara bağlı olduğuna baktım, çünkü sonraki haftalardaki siber güvenlik konuları buradan çıkıyor.

2. Makine ve Kapsam

Makine, kapı ve kapakları konveyör üstünde taşıyıp 6 osilasyonlu fırça istasyonundan, bir cumba istasyonundan ve bir temizleme istasyonundan geçiren otomatik bir fırça zımpara makinesi (teknik bilgiler makine-bilgisi.md dosyasında). Kapsamı makinenin kendisiyle sınırladım; parçayı makineye veren ve çıkışta alan kişiler kapsama dahil, toz emiş tesisatının kendisi dahil değil.



Şekil 1. LUNA 1300 PRO'nun yandan şematik görünümü ve tehlike bölgeleri (kendi çizimim, ölçekli değil).

3. Ön Bilgi

Makine emniyetinde emniyet fonksiyonu, bir şeyler ters gittiğinde insanı korumak için çalışan ve normal üretim kontrolünden ayrı tutulan fonksiyon. ISO 13849-1 bunu üç parça hâlinde düşünüyor: giriş (switch, buton, sensör), mantık (safety PLC ya da emniyet rölesi) ve çıkış (kontaktör, inverterdeki STO). Fonksiyonun ne kadar güvenilir olması gerektiği PLr ile ifade ediliyor; bunu da yaralanmanın şiddeti (S), tehlikeye maruz kalma sıklığı (F) ve tehlikeden kaçınma imkânı (P) belirliyor.

Bu föyde özellikle dikkat ettiğim nokta şu oldu: bugün bu fonksiyonların çoğu kabloyla değil yazılım ve parametreyle ayarlanıyor. Yani bir emniyet fonksiyonunun güvenilirliği, aslında bir dijital konfigürasyonun doğru kalmasına bağlı.

4. Uygulama

4.1 Tehlike bölgeleri

Tablo 1. Şekil 1'deki tehlike bölgeleri

Bölge	Tehlike	Kim, ne zaman maruz kalıyor
T1 · Giriş konveyörü	Parmağın ya da elin bant ile parça arasına sıkışıp içeri çekilmesi	Operatör, parça beslerken (sürekli)
T2 · Fırça istasyonları İ1–İ6	Dönen ve osilasyon yapan fırçaya el, eldiven, kıyafet veya saç kaptırma; sarılma	Bakımcı ve operatör, zımpara değişimi ve temizlikte (her vardiya)
T3 · Cumba istasyonu	Kenar fırçasına temas, sıkışma	Operatör, kenar ayarı yaparken
T4 · Çekmeceli istasyonlar	Motor durdurulsa da ataletle dönmeye devam eden fırça	Bakımcı, çekmeceyi çekerken
T5 · Temizleme istasyonu ve çıkış konveyörü	Temizleme fırçasına temas, parçayı alırken sıkışma	Parçayı alan kişi (sürekli)
T6 · Makinenin geneli	Kısa/ince parçanın geri fırlaması, ahşap tozu (solunum ve toz yangını), basınçlı hava, 380 V	Makine çevresindeki herkes

Benim için en önemlisi T4. Diğer bölgelerde tehlike göz önünde, ama T4'te makine "durmuş" görünürken fırça hâlâ dönüyor olabiliyor. Fırçalar ağır olduğu için motorun enerjisi kesildikten sonra birkaç saniye daha dönmeleri normal.

4.2 Emniyet fonksiyonları ve PLr

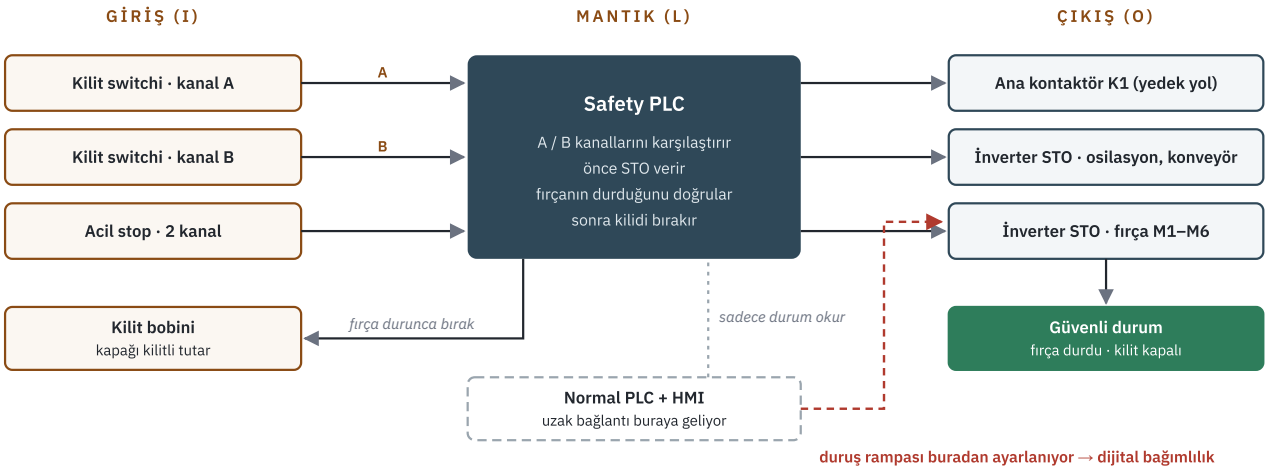
Tablo 2. Makine için belirlediğim emniyet fonksiyonları

Kod	Fonksiyon	S	F	P	PLr
SF-1	**Acil durdurma.** Makinedeki acil stoplardan herhangi birine basılınca fırça, osilasyon ve konveyör durur.	S2	F2	P1	d
SF-2	**Kilitli koruyucu.** Çekmece veya bakım kapağı kilitli değilse tehlikeli hareketler başlamaz; kilit, fırçalar tamamen durmadan açılmaz.	S2	F2	P1	d
SF-3	**Giriş ağzı koruması.** Giriş konveyöründe elin içeri girdiği algılanırsa konveyör ve fırçalar durur.	S2	F2	P1	d
SF-4	**Beklenmedik yol almanın önlenmesi.** Kapak kapatılınca makine kendiliğinden kalkmaz, ayrı reset ve start gerekir.	S2	F1	P1	c

> **Not.** *P değerlerinden emin olamadım. Özellikle SF-2'de ataletle dönen fırçayı fark etmek zor diye P2 seçilirse PLr e'ye çıkıyor. Ben fırçanın görülebildiğini ve yavaşladığının fark edildiğini düşünüp P1 aldım, bunu derste sormak istiyorum.*

4.3 SF-2'nin emniyet zinciri

Ayrıntılı incelemek için SF-2'yi seçtim, çünkü insanın her gün en çok yaklaştığı yer çekmeceli istasyonlar. Şekil 2'de bu fonksiyonun giriş, mantık ve çıkış kısımlarını çizdim.



Şekil 2. SF-2 kilitli koruyucu fonksiyonunun giriş–mantık–çıkış yapısı.

- **Giriş:** Her çekmecede ve bakım kapağında kilitli emniyet switchi, iki kanallı.
- **Mantık:** Safety PLC. İki kanalı karşılaştırıyor, kapak açma isteği gelince önce motorlara STO veriyor, fırçaların durduğunu doğruladıktan sonra kilidi bırakıyor.
- **Çıkış:** Fırça, osilasyon ve konveyör inverterlerinin STO girişleri; yedek yol olarak da ana kontaktör.
- **Güvenli durum:** Bütün tehlikeli hareketler enerjisiz ve fiilen durmuş, kilit duruş doğrulanana kadar kapalı, hava üfleme kapalı, reset olmadan tekrar kalkış yok.

Burada kendime not ettiğim şey şu: "dur komutu verildi" ile "durdu" aynı şey değil. Güvenli durum ikincisi.

Tablo 3. Bu makinede normal PLC ile safety PLC'nin farkı

	Normal PLC	Safety PLC
Görevi	Konveyör hızı, baskı ayarı, osilasyon, reçeteler, otomatik yağlama	Sadece SF-1...SF-4
Yapısı	Tek kanal	Çift kanal, kendini sürekli test ediyor
Hata olunca	Ne yapacağı programa bağlı	Durdurma tarafına geçiyor
Değişiklik	Sık; HMI'dan ve uzaktan bağlantıyla bile	Nadir; parola ve checksum ile, sadece makine başında
Sertifika	Yok	PL / SIL sertifikalı

4.4 Dijital bağımlılıklar

SF-2'nin doğru çalışması için doğru kalması gereken ayarları çıkardım:

Tablo 4. SF-2'nin dijital bağımlılıkları

Bağımlılık	Nerede	Kim değiştirebilir	Değişirse ne olur
Safety programı, kilit ayarları	Safety PLC	Mühendislik yazılımı olan kişi	Kilit erken açılabilir, bir kapak girişi devre dışı kalabilir
Fırça inverterlerinin duruş rampası	İnverter parametresi	PLC/HMI üzerinden, uzaktan bağlantıyla da	Fırça daha geç durur. Kilit sabit bir süreye bakıyorsa kapak fırça dönerken açılır
STO ayarları	İnverter	Servis	Yanlış ayarlanırsa motor enerjisi kesilmeyebilir

Bağımlılık	Nerede	Kim değiştirebilir	Değişirse ne olur
Reçeteler (baskı, konveyör hızı)	HMI / PLC	Operatör, uzaktan bağlantı	Dolaylı: fazla baskı → parça fırlaması, ısınma
Firmware ve program checksum'ı	Safety PLC	Üretici / servis	Doğrulanmış program değişmiş olabilir ve fark edilmez

5. Değerlendirme

Bu makinede insanı koruyan şeyin sadece kilit ve switchlerden ibaret olmadığını gördüm. SF-2 kâğıt üstünde donanım gibi dursa da doğru çalışması en az üç ayrı yerdeki ayara bağlı: safety programı, inverterin duruş rampası ve STO ayarı. En çok dikkatimi çeken, duruş rampasının normal kontrol tarafından, hatta uzaktan değiştirilebilmesi oldu. Kimse safety PLC'ye dokunmadan fonksiyon zayıflayabiliyor. Gelecek hafta bölgeleri ayırırken uzaktan bağlantının inverterlere ve safety tarafına nasıl ulaştığına özellikle bakacağım.

6. Kaynaklar

1. LUNA 1300 PRO ilanı (TWM / AİMSAD): https://twm.com.tr/tr/ilan/luna-1300-pro-firca-zimpara-makinesi
2. Baromak ürün sayfası: https://baromak.com.tr/urun-detay.html?id=luna-1300-pro
3. Safety 4.0 Bootcamp laboratuvar föyleri (konu başlıkları için)
4. ISO 13849-1, Makinelerde güvenlik – Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları

LABORATUVAR FÖYÜ 2

IEC 62443'e Göre Bölge ve Geçit Tasarımı

2. hafta

Varlık envanteri · zone / conduit · SL-T · uzak servis kuralları

Makine	Baromak LUNA 1300 PRO Otomatik Fırça Zımpara Makinesi
Hazırlayan	Muhammed Cemil Caka

1. Amaç

LUNA 1300 PRO'yu ve çevresindeki cihazları IEC 62443 mantığıyla bölgelere (zone) ayırmak, bölgeler arası geçişleri (conduit) tanımlamak ve üreticinin uzaktan bağlantısı için bir erişim kuralı yazmak.

2. Ön Bilgi

IEC 62443-3-2'deki fikir aslında basit: benzer kritiklikteki ve benzer güvenlik ihtiyacı olan cihazları bir bölgede topluyoruz ve her bölgeye bir hedef güvenlik seviyesi (SL-T) veriyoruz. Bölgeler arasındaki her iletişim yolu bir conduit; trafik sadece buradan ve kontrollü şekilde geçiyor. Standardın maddelerini ezberlemek yerine bu mantığı makineye uygulamaya çalıştım.

SL-T değerlerini kendi yorumuma göre verdim: 1 kazara yapılan hatalara karşı, 2 basit ama kasıtlı saldırılara karşı, 3 OT bilgisi olan bir saldırgana karşı koruma.

3. Varlık Envanteri

Tablo 1. Makine ve çevresindeki varlıklar

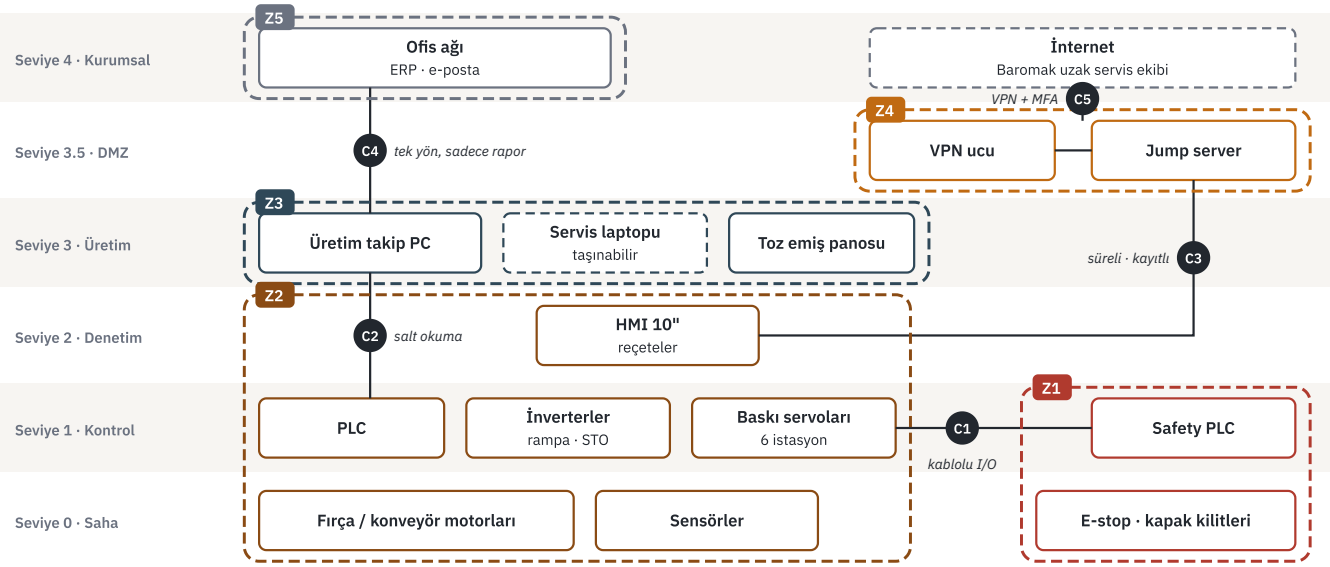
No	Varlık	Ne yapıyor	Kiminle konuşuyor
V1	PLC	Konveyör, osilasyon, baskı ayarı, yağlama, reçeteler	HMI, sürücüler, safety PLC (I/O)
V2	10" dokunmatik HMI	Operatör arayüzü, reçete hafızası	PLC, uzak bağlantı modemi
V3	Fırça ve konveyör inverterleri	Motor hızı, duruş rampası, STO	PLC (komut), safety PLC (STO)
V4	Baskı ayar servoları (6 istasyon)	0,10 mm baskı ayarı	PLC
V5	Safety PLC	Acil stop, kapak kilitleri, STO	Sadece kablolu I/O
V6	Uzak bağlantı modemi	Üreticinin 7/24 servisi	İnternet, HMI/PLC
V7	Servis / mühendislik laptopu	Program yükleme, parametre ayarı	PLC, safety PLC (bağlandığında)
V8	Üretim takip PC'si	Adet, duruş, alarm takibi	PLC (okuma)
V9	Toz emiş panosu	Fan ve filtre; makineye "emiş çalışıyor" sinyali	PLC (kablolu sinyal)
V10	Ofis ağı	ERP, e-posta	Üretim takip PC'si

4. Bölgeler

Tablo 2. Bölgeler ve hedef güvenlik seviyeleri

Bölge	Varlıklar	SL-T	Neden
Z1 · Emniyet	V5, acil stoplar, kilit switchleri, STO hatları	3	Bozulursa doğrudan insan yaralanıyor. Ağa hiç çıkmıyor.
Z2 · Makine kontrol	V1, V2, V3, V4	2	Üretimi yönetiyor; duruş rampası gibi emniyeti dolaylı etkileyen ayarlar burada.
Z3 · Fabrika / üretim	V8, V9, V7 (bağlı değilken)	1	Üretim verisi var ama doğrudan hareket kontrolü yok.
Z4 · Uzak erişim DMZ	VPN ucu ve jump server (V6'nın yerine)	2	İnternetten gelen her bağlantı önce buraya düşmeli.
Z5 · Kurumsal	V10	1	Dış tehdit en çok burada ama makineye dokunmuyor.

HMI'yı ayrı bir bölge yapmayı düşündüm ama PLC ile aynı panoda duruyor ve sürekli onunla konuşuyor, ayırınca bir şey kazanmıyoruz gibi geldi. Safety PLC'yi ise kesinlikle PLC'den ayırdım. V9 toz emiş panosunu nereye koyacağıma karar vermekte zorlandım; makinenin parçası değil ama makine çalışırken emişin açık olması gerekiyor. Sinyali kablolu olduğu için Z3'te bıraktım.



Şekil 1. Bölge ve geçit diyagramım (seviyeler Purdue modeline göre).

5. Geçitler (Conduit)

Tablo 3. Bölgeler arası geçişler ve kuralları

Kod	Arası	Ne geçiyor	Kural
C1	Z2 ↔ Z1	Emniyet durumu (kapak açık/kapalı, reset)	Sadece kablolu I/O. Z2 okuyabilir, Z1'e yazamaz. Safety programı sadece makine başında, anahtarla değişir.
C2	Z3 ↔ Z2	Adet, alarm, çalışma süresi	Firewall; üretim takip PC'si sadece okur, reçete/parametre yazamaz.
C3	Z4 → Z2	Uzaktan servis oturumu	Sadece jump server'dan, sadece HMI/PLC servis portuna; süreli ve kayıtlı. İnverter parametresine yazma ayrıca onaylı.

Kod	Arası	Ne geçiyor	Kural
C4	Z3 → Z5	Üretim raporları	Tek yön; ofisten makineye doğrudan yol yok.
C5	İnternet → Z4	Baromak teknisyeni	VPN + MFA.

> **Not.** *Servis laptopu (V7) bir conduit değil ama taşınabilir bir conduit gibi davranıyor: başka fabrikalara gidip geliyor ve hem PLC'ye hem safety PLC'ye bağlanabiliyor. Bunun için ayrı kural koydum: sadece firmaya ait, taranmış laptop bağlanır ve bağlantı bakım şefinin onayıyla yapılır.*

6. Uzak Servis Erişim Kuralları

Üreticinin uzaktan bağlantısı için şu kuralları yazdım:

1. Bağlantı varsayılan olarak **kapalı**. Arıza bildirilince bakım şefi açar, 2 saat sonra kendiliğinden kapanır.
2. Baromak teknisyeni önce **VPN**'e, sonra **jump server**'a bağlanır; makineye doğrudan bağlantı yok.
3. Girişte **MFA** zorunlu.
4. Her teknisyenin **kişisel hesabı** var; "servis / 1234" gibi ortak hesap kullanılmıyor.
5. Oturumun tamamı **kaydediliyor**, yapılan parametre değişiklikleri oturum sonunda bakım şefine listeleniyor.
6. Safety PLC bu yoldan görünmüyor. İnverter duruş rampası ve STO ayarı uzaktan değiştirilemiyor, sadece yerinde.
7. Modemdeki eski "her zaman açık" bağlantı kaldırılıyor.

Üretici "7/24 bağlanıp arıza tespiti yapıyoruz" diyor. Servis açısından bu gerçekten işe yarar ama bizim açımızdan 7/24 açık bir kapı demek. 1. kuralla ikisinin ortasını bulmaya çalıştım.

7. Değerlendirme

Bölgeleri ayırırken en çok zorlandığım şey, makinenin "tek bir cihaz" gibi görünmesi oldu. Aslında içinde en az beş farklı kritiklikte parça var. Tablo 3'teki C1 ve C3 kuralları geçen haftaki dijital bağımlılık tablosuyla birebir bağlantılı: duruş rampası ve safety programı tam bu iki geçitten korunuyor. Gelecek hafta bu geçitlerin aşıldığı durumları senaryo olarak yazacağım.

8. Kaynaklar

1. LUNA 1300 PRO ilanı (TWM / AİMSAD): https://twm.com.tr/tr/ilan/luna-1300-pro-firca-zimpara-makinesi
2. Baromak ürün sayfası: https://baromak.com.tr/urun-detay.html?id=luna-1300-pro
3. Safety 4.0 Bootcamp laboratuvar föyleri (konu başlıkları için)
4. IEC 62443-3-2, Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri için güvenlik – Sistem tasarımı için güvenlik risk değerlendirmesi

LABORATUVAR FÖYÜ 3

Tehdit Senaryoları ve Risk Değerlendirmesi

3. hafta

Saldırı yüzeyi · senaryo zinciri · L × S × E puanlama · önlem önerileri

Makine	Baromak LUNA 1300 PRO Otomatik Fırça Zımpara Makinesi
Hazırlayan	Muhammed Cemil Caka

1. Amaç

LUNA 1300 PRO'ya yönelik siber tehditleri, zincirin sonunda insana ne olduğunu gösterecek şekilde senaryolaştırmak, bunları puanlayıp önceliklendirmek ve her biri için önlem önermek.

2. Yöntem

Her senaryoyu beş adımda yazdım: **kim → hangi kapıdan → ne yapıyor → zincir → fiziksel sonuç.** Puanlamada L (olasılık), S (şiddet) ve E (maruziyet) için 1–3 arası değer verdim, skor = L × S × E. Aralıklar: 18–27 kritik, 9–17 yüksek, 4–8 orta, 1–3 düşük.

İki kurala dikkat ettim. Birincisi, S=3 olan bir senaryo skoru ne olursa olsun ilk sıralara alınıyor. İkincisi, zincir "veri çalındı" diye bitiyorsa bu emniyet senaryosu sayılmıyor; bir adım daha ilerletip makinenin başındaki insana ne olduğunu yazmak gerekiyor.

3. Saldırı Yüzeyi

Tablo 1. Makineye giden kapılar

Kapı	Neden açık	Ulaştığı bölge
G1 · Üreticinin uzak bağlantı modemi	7/24 açık; ortak servis parolası ihtimali	Z2
G2 · HMI dokunmatik ekran ve USB portu	Parola yok, herkes reçetelere erişebiliyor	Z2
G3 · Servis laptopu	Başka fabrikalara gidiyor, üzerinde safety yazılımı var	Z1 ve Z2
G4 · Ofis ağı	E-posta; ofis ile makine ağının ayrılmamış olma ihtimali	Z5 → Z2

4. Senaryolar

R1 Uzaktan duruş rampası değişikliği — L2 × S3 × E3 = 18 · Kritik

Kim	Dış saldırgan (sızmış ortak servis parolası)
Kapı	G1 · uzak bağlantı modemi
Ne yapıyor	HMI/PLC üzerinden fırça inverterlerinin duruş rampasını uzatıyor.
Zincir	Kapak kilidi sabit bir süre bekleyip açılıyor, fırça ise hâlâ dönüyor.
Fiziksel sonuç	Zımpara değiştiren bakımcının eli ya da kolu fırçaya kapılıyor.

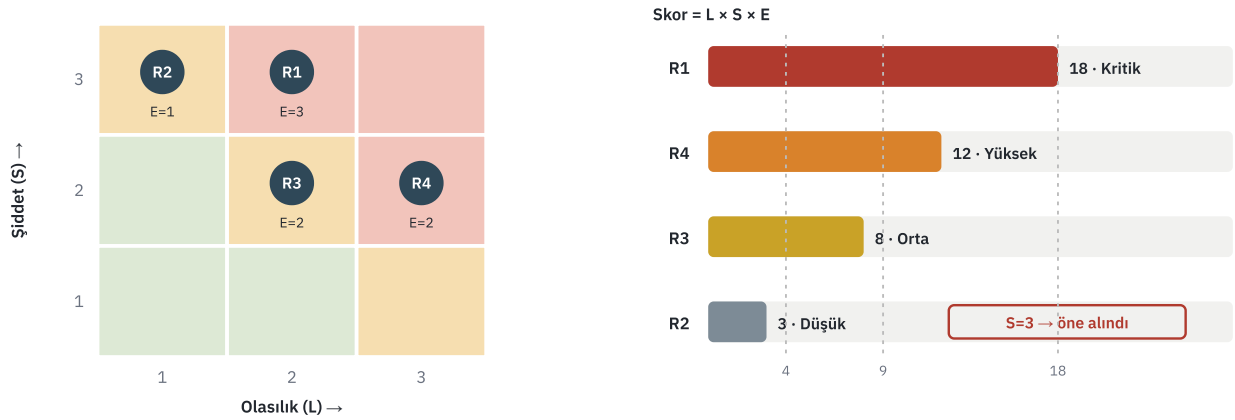
R2 Safety programının değiştirilmesi	L1 × S3 × E1 = 3 · Düşük
Kim	Zararlı yazılım bulaşmış servis laptopu
Kapı	G3 · servis laptopu
Ne yapıyor	Safety PLC'de kilit gecikmesini kısaltıyor ya da bir kapak girişini köprülüyor.
Zincir	Koruyucu açıkken makine çalışabiliyor.
Fiziksel sonuç	Dönen fırçaya doğrudan erişim, ağır yaralanma.

R3 Fidye yazılımı ve kaybolan reçeteler	L2 × S2 × E2 = 8 · Orta
Kim	Ofiste açılan bir e-posta eki
Kapı	G4 · ofis ağı
Ne yapıyor	Ayrılmamış ağ üzerinden HMI'ya ulaşıyor, ekranı kilitliyor, kayıtlı reçeteler kayboluyor.
Zincir	Operatörler baskı ayarlarını tahminen elle giriyor, fazla baskı veriliyor.
Fiziksel sonuç	İnce parça sıkışıp geri fırlıyor ve operatöre çarpıyor; aşırı sürtünmeden toz tutuşabiliyor.

R4 HMI'dan reçeteyle oynanması	L3 × S2 × E2 = 12 · Yüksek
Kim	Yetkisiz ya da dikkatsiz bir çalışan
Kapı	G2 · parolasız HMI
Ne yapıyor	Konveyör hızını en yükseğe (20 m/dk), baskı ayarını en alta çekiyor.
Zincir	Parçalar istasyonlarda takılıyor, operatör makine çalışırken sıkışan parçayı elle çıkarmaya çalışıyor.
Fiziksel sonuç	El giriş konveyöründe ya da fırçada sıkışıyor.

> **Not.** *R3'ü ilk yazdığımda "reçeteler şifrelendi" diye bitiriyordum. O hâliyle bir emniyet bulgusu olmadığı için zinciri operatöre ne olacağına kadar götürdüm.*

5. Puanlama ve Öncelik



Şekil 1. Senaryoların olasılık–şiddet matrisindeki yeri (solda) ve L × S × E skorları (sağda).

Tablo 2. Öncelik sırası

Sıra	Senaryo	L × S × E	Seviye	Not
1	R1 · Uzaktan duruş rampası değişikliği	2 × 3 × 3 = 18	Kritik	Bağlantı zaten var ve sürekli açık, bakımcı o çekmeceyi her vardiya açıyor.
2	R2 · Safety programının değiştirilmesi	1 × 3 × 1 = 3	Düşük	S=3 kuralıyla öne aldım.
3	R4 · HMI'dan reçeteyle oynanması	3 × 2 × 2 = 12	Yüksek	En olası senaryo ama sonucu genelde geri dönüşlü.
4	R3 · Fidye yazılımı	2 × 2 × 2 = 8	Orta	Üretim kaybı büyük, emniyet etkisi dolaylı.

R2'nin skoru düşük ama sonucu en ağır senaryo. Risk kaydında bu satırı kırmızı "S=3" işaretiyle tutacağım ki her revizyonda ilk bakılan satır olsun.

6. Önlem Önerileri

Tablo 3. Senaryolara karşı önerdiğim önlemler

Senaryo	Önlem	Bağlantılı föy
R1	Kapak kilidi sabit bir süreye değil, fırçanın durduğunun doğrulanmasına bağlanmalı; duruş rampası uzaktan yazılamamalı.	Föy 4
R2	Safety programının checksum'ı devreye almada kaydedilmeli ve her periyodik bakımda kontrol edilmeli; laptop/USB kuralı uygulanmalı.	Föy 2 (C1, laptop notu)
R4	HMI'da kullanıcı seviyeleri: operatör reçete seçebilir ama değiştiremez. Sıkışma için "önce durdur, sonra çekmeceyi aç" talimatı.	Föy 1 (SF-2)
R3	Ofis ve makine ağı ayrılmalı (C4), reçetelerin makine dışında yedeği tutulmalı.	Föy 2

7. Değerlendirme

Puanlamayı yaparken en olası senaryonun (R4) en tehlikeli senaryo olmadığını gördüm. R4 her gün olabilecek bir şey ama sonucu çoğunlukla geri dönüşlü; R1 ve R2 ise daha zor ama sonucu kalıcı yaralanma. S=3 kuralı olmasaydı R2 listenin en sonunda kalacaktı. R1'in kökü uzaktan bağlantı olduğu için gelecek haftaki güvenli uzak erişim tasarımının merkezine onu koyacağım.

8. Kaynaklar

1. LUNA 1300 PRO ilanı (TWM / AİMSAD): https://twm.com.tr/tr/ilan/luna-1300-pro-firca-zimpara-makinesi
2. Baromak ürün sayfası: https://baromak.com.tr/urun-detay.html?id=luna-1300-pro
3. Safety 4.0 Bootcamp laboratuvar föyleri (konu başlıkları için)
4. Föy 1 ve Föy 2 (bu çalışmanın önceki haftaları)

LABORATUVAR FÖYÜ 4

Güvenli Uzak Servis Erişimi

4. hafta

Mevcut ve hedef mimari · örnek servis oturumu · emniyet bağımsızlığı gereksinimleri

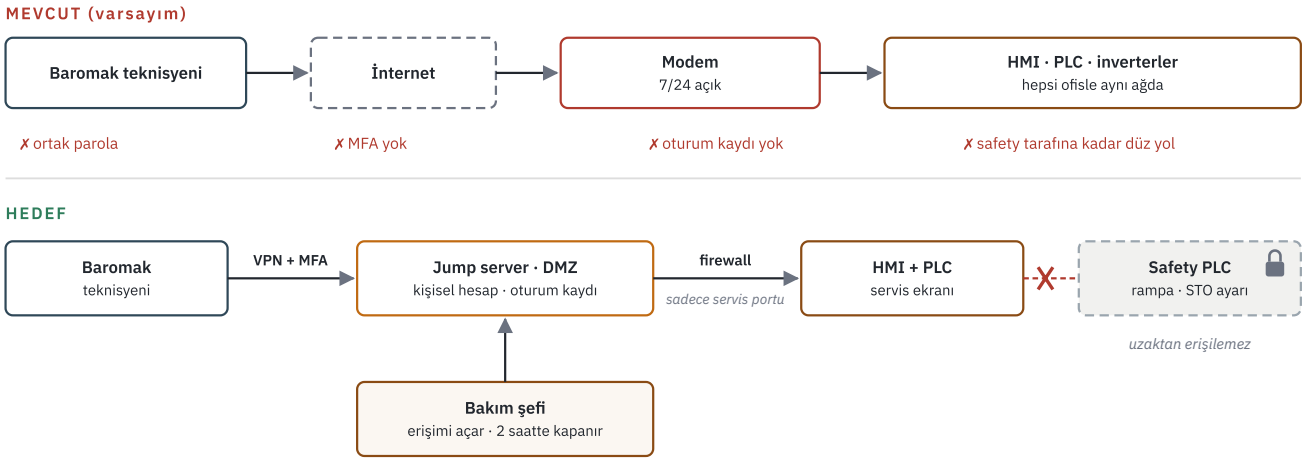
Makine	Baromak LUNA 1300 PRO Otomatik Fırça Zımpara Makinesi
Hazırlayan	Muhammed Cemil Caka

1. Amaç

Baromak'ın 7/24 uzaktan bağlantısını iki açıdan ele almak: (1) içeri girmeyi zorlaştıran erişim güvenliği, (2) biri içeri girse bile insanı koruyan emniyet bağımsızlığı. Bu föyde teknik çözüm seçmek yerine mevcut durumu, hedefi ve gereksinimleri tanımladım; hangi ürünün kullanılacağı işletmenin kararı.

2. Mevcut Durum

Gerçek kurulumu görmedim. Ürün sayfasındaki "uzaktan bağlantı ile 7/24 arıza tespiti" bilgisine göre bu tür makinelerde sık görülen yapıyı varsaydım: HMI'ya bağlı bir modem, internet üzerinden doğrudan gelen servis bağlantısı ve ofisle aynı ağda duran bir makine.



Şekil 1. Uzak servis bağlantısının mevcut (varsayılan) ve hedef hâli.

Mevcut yapıda gördüğüm zayıflıklar:

- Bağlantı 7/24 açık, kimse açıp kapatmıyor.
- Ortak bir servis kullanıcısı ve parolası var, kimin bağlandığı belli değil.
- MFA yok; parola sızarsa yeterli.
- Oturum kaydı yok, hangi parametrenin değiştiği sonradan bilinmiyor.
- Modemden girilen yol HMI, PLC ve inverterlere kadar açık; geçen haftaki R1 senaryosu tam olarak buradan yapılabiliyor.

3. Hedef Mimari

Tablo 1. Erişim güvenliği ilkelerinin bu makinedeki karşılığı

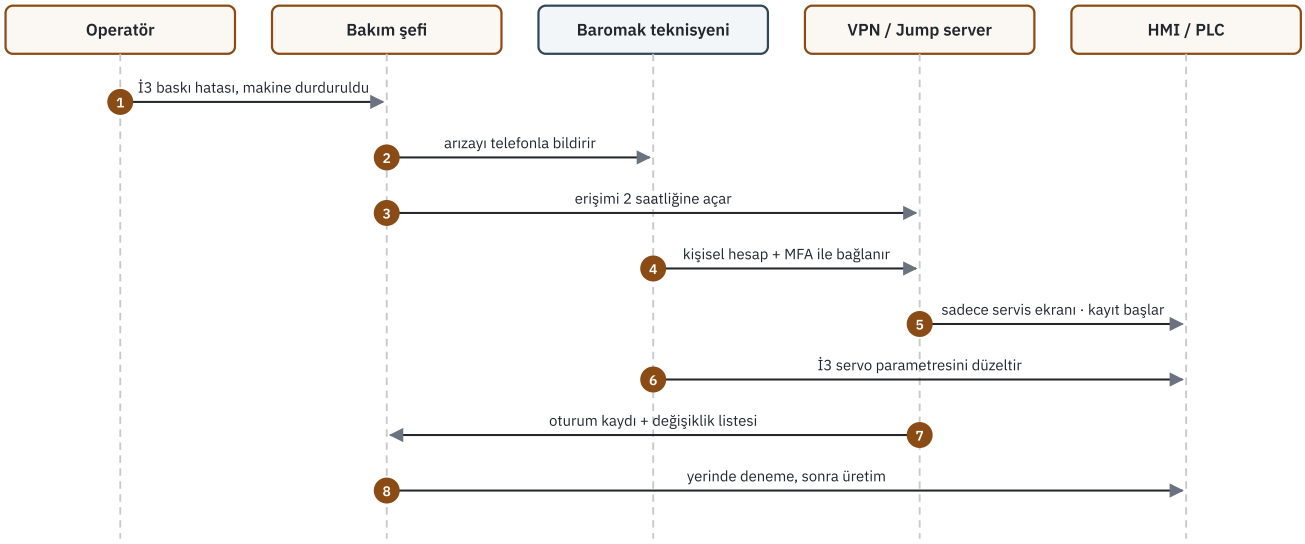
İlke	LUNA 1300 PRO için karşılığı
Ara nokta	Jump server; teknisyen HMI'ya doğrudan bağlanmıyor.

İlke	LUNA 1300 PRO için karşılığı
Şifreli tünel	VPN; HMI ya da modem internete port açmıyor.
Güçlü kimlik	MFA; her girişte telefon onayı.
Kişisel hesap ve kayıt	Her teknisyene ayrı hesap, oturumun tamamı kaydediliyor.
Varsayılan kapalı	Bakım şefi açıyor, 2 saat sonra kendiliğinden kapanıyor.

Hedef yapıda teknisyenin ulaşabildiği yer HMI/PLC'nin servis ekranıyla sınırlı. Safety PLC ve inverterlerin duruş rampası/STO ayarları bu yoldan hiç görünmüyor.

4. Örnek Servis Oturumu

Hedef mimariyi kâğıt üstünde denemek için bir arıza düşündüm: Salı sabahı 3. istasyonun baskı ayarı hata veriyor ve üreticinin uzaktan bakması gerekiyor.



Şekil 2. Hedef mimaride bir uzak servis oturumunun adımları.

1. Operatör arızayı bakım şefine bildiriyor, makine durduruluyor.
2. Bakım şefi Baromak'ı arayıp arızayı anlatıyor.
3. Bakım şefi uzaktan erişimi 2 saatliğine açıyor.
4. Teknisyen kendi hesabıyla VPN'e bağlanıyor ve telefonuna gelen MFA onayını veriyor.
5. Jump server üzerinden sadece HMI/PLC servis ekranına ulaşıyor; oturum kaydı başlıyor.
6. 3. istasyonun baskı servosundaki parametreyi düzeltiyor.
7. Oturum kapanınca kayıt ve değişiklik listesi bakım şefine gidiyor.
8. Bakım şefi makinenin başında deneme çalıştırması yaptıktan sonra üretime geçiliyor; 2 saat dolunca erişim kendiliğinden kapanıyor.

> **Not.** *Bu oturumu yazarken fark ettiğim bir şey oldu: teknisyen baskı servosunu ayarlayabiliyor ama fırça inverterinin duruş rampasına erişemiyor. Bu ayrımı yapmazsak R1 senaryosu bu meşru oturumun içinden bile yapılabilir.*

5. Emniyet Bağımsızlığı

Biri bütün önlemlere rağmen içeri girerse ne olur? Mevcut hâliyle emniyet fonksiyonu etkilenebilir. Kapak kilidi fırçanın gerçekten durduğuna değil sabit bir süreye bakıyorsa ve fırçanın kaç saniyede duracağı inverterdeki bir parametreye bağlıysa, saldırgan safety PLC'ye hiç dokunmadan fonksiyonu boşa çıkarabilir. Emniyet fonksiyonu kontrol sisteminden gerçekten bağımsız olsaydı saldırgan üretimi durdurabilir, kaliteyi bozabilir, makineyi kilitleyebilirdi ama dönen fırçaya giden kapağı açtıramazdı. Yani erişim güvenliği içeri girmeyi zorlaştırıyor, insanı asıl koruyan ise bu ikinci katman.

Bu yüzden çözüm değil, sağlanması gereken şeyleri gereksinim olarak yazdım:

Tablo 2. Emniyet bağımsızlığı gereksinimleri

Kod	Gereksinim	Nasıl doğrulanır
GR-1	Koruyucuların kilidi, tüm tehlikeli hareketlerin (fırça, osilasyon, konveyör) gerçekten durduğu emniyet fonksiyonu tarafından doğrulanmadan açılmamalı.	Devreye almada duruş rampası uzatılarak test: kilit fırça dönerken açılmamalı.
GR-2	Bu doğrulama PLC, HMI, inverter parametreleri ve uzak erişimde yapılan hiçbir değişiklikten etkilenmemeli.	Föy 1'deki bağımlılık tablosuyla karşılaştırma; normal PLC kapalıyken fonksiyon testi.
GR-3	Emniyet parametreleri ağ üzerinden değiştirilememeli; değişiklik yalnızca yetkili kişi tarafından makine başında yapılmalı ve kayda geçmeli.	Uzak oturumdan değiştirme denemesi; değişiklik kaydının kontrolü.
GR-4	Normal kontrol sistemi arızalanır ya da iletişim koparsa makine güvenli duruma geçmeli.	PLC ile bağlantı kesilerek test.
GR-5	SF-2 için hedef PLr d sağlanmalı.	ISO 13849-1'e göre hesap ve doğrulama raporu.

Bu gereksinimlerin hangi cihaz ya da yazılımla karşılanacağı tasarım kararı; onu işletme ve üretici birlikte verir. Ben sadece neyin sağlanması gerektiğini yazdım.

6. Değerlendirme

Dört haftanın sonunda aynı noktaya geldiğimi fark ettim: Föy 1'de bulduğum dijital bağımlılık (duruş rampası), Föy 2'de bir geçit kuralına, Föy 3'te en yüksek öncelikli senaryoya, bu hafta da GR-1 ve GR-2 gereksinimlerine dönüştü. Uzaktan bağlantı bu makinenin en kullanışlı özelliklerinden biri ama emniyet açısından da en önemli giriş noktası. Erişimi ne kadar sıkı yaparsak yapalım, insanı korumanın son halkası emniyet fonksiyonunun bu bağlantıdan bağımsız olması.

7. Kaynaklar

1. LUNA 1300 PRO ilanı (TWM / AİMSAD): https://twm.com.tr/tr/ilan/luna-1300-pro-firca-zimpara-makinesi
2. Baromak ürün sayfası: https://baromak.com.tr/urun-detay.html?id=luna-1300-pro
3. Safety 4.0 Bootcamp laboratuvar föyleri (konu başlıkları için)
4. IEC 62443-3-3, Sistem güvenlik gereksinimleri ve güvenlik seviyeleri
5. Föy 1, Föy 2 ve Föy 3 (bu çalışmanın önceki haftaları)

EK · MAKİNE BİLGİSİ

Baromak LUNA 1300 PRO

Föylerin üzerinde çalıştığı makine

Bursa'daki Baromak firmasının ürettiği otomatik fırça zımpara makinesi. Masif, MDF ve kontrplaktan yapılmış kapı ve kapakların, özellikle CNC ile işlenmiş fugalı, rustik ve çıtalı modellerin kaba ve astar zımparasında kullanılıyor. Parça konveyörün üstünde makinenin içinden geçiyor, 6 fırça istasyonu ve bir cumba istasyonu zımparalıyor, çıkıştaki fırçalı temizleme istasyonu da tozunu alıp parçayı boyaya hazır hâle getiriyor.

Tablo E1. Teknik bilgiler

Özellik	Değer	Özellik	Değer
Toplam ağırlık	3.730 kg	Ürün genişliği	10 – 1300 mm
Ölçüler	1970 × 4580 × 2300 mm	Ürün uzunluğu	en az 400 mm, üst sınır yok
Toplam güç	18 kW (üretici sayfasında 14,5 kW)	Ürün kalınlığı	10 – 160 mm (üretici sayfasında en az 3 mm)
Besleme	380 V, 3 faz	Konveyör hızı	en fazla 20 m/dk

İlan ile üreticinin sayfası arasında güç ve minimum kalınlık değerleri farklı. Hangisinin güncel olduğunu bilmediğim için ikisini de yazdım; föylerdeki hesaplar bu değerlere bağlı değil.

Üreticinin sayfasından öğrendiklerim

- 6 adet birbirinden bağımsız, çift yönlü çalışan, osilasyonlu fırça istasyonu
- Dahili osilasyonlu cumba (kenar) zımpara istasyonu
- Her istasyonda 0,10 mm hassasiyetle baskı ayarı
- 10 inç dokunmatik panel, reçete hafızası (model adıyla kaydetme, tek tuşla çağırma)
- **Uzaktan bağlantı:** üretici makineye 7/24 bağlanıp arıza tespiti ve eğitim yapabiliyor
- Lineer kızaklar için otomatik yağlama
- Bakım, temizlik ve zımpara değişimi için çekmeceli istasyonlar
- Her istasyonda çalışma sırasında zımparayı temizleyen hava üfleme
- Çıkışta fırçalı temizleme istasyonu ve 1 m'lik çıkış konveyörü

Varsayımlarım

İlanda da üreticinin sayfasında da makinenin emniyet donanımı (kaç acil stop olduğu, kapaklarda kilit olup olmadığı, safety PLC mi emniyet rölesi mi kullanıldığı) yazmıyor. Föyleri hazırlarken bu sınıf bir makinede bulunması gereken yapıyı varsaydım:

- Makine üstünde, girişte ve çıkışta acil stop butonları
- İstasyon çekmecelerinde ve bakım kapaklarında kilitli emniyet switchleri
- Bunları izleyen bir safety PLC
- Fırça, osilasyon ve konveyör motorlarını süren inverterlerde STO girişi
- Normal kontrol tarafında bir PLC ve 10 inç HMI; üreticinin uzaktan bağlantısı bu tarafa bir modem üzerinden geliyor

Makineyi yerinde görme fırsatım olursa bu kısmı ona göre düzelteceğim.